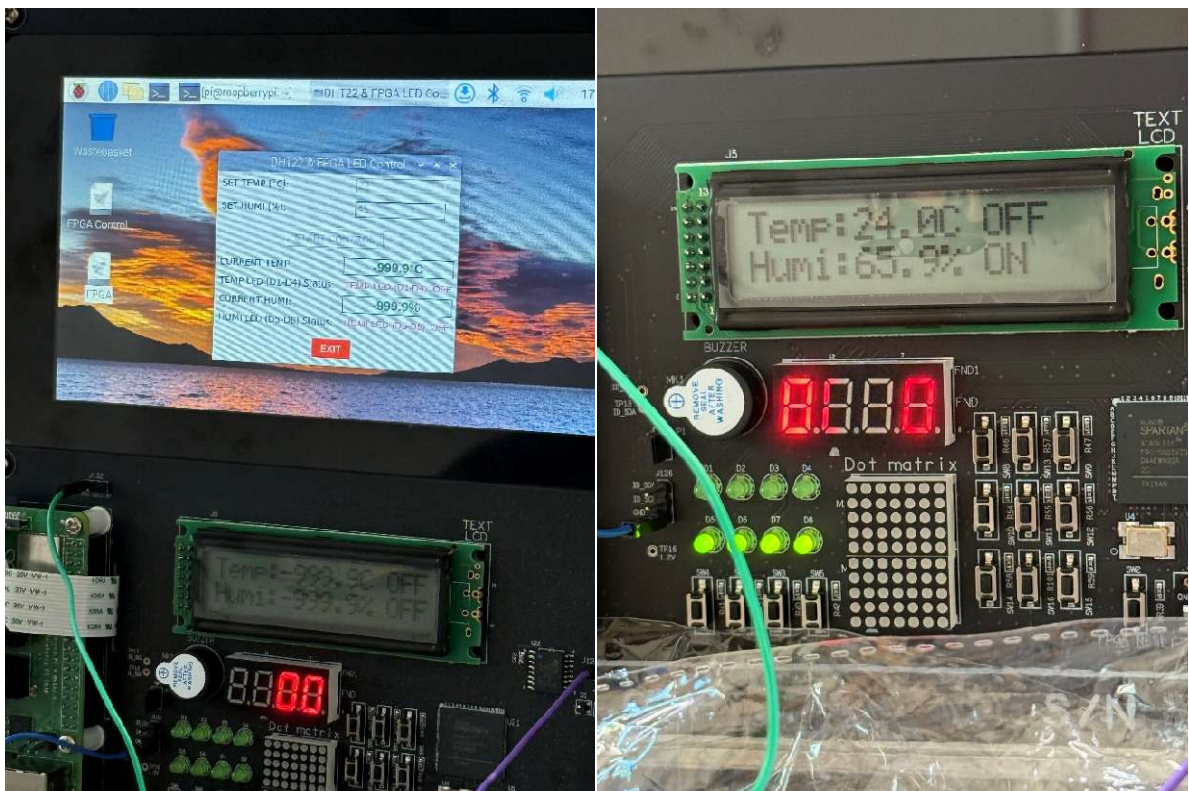


6조 중간보고서 3

1) 개발과정

- 브레드보드를 이용해서, DHT22 모듈과 릴레이 모듈을 한 번에 연결하는 것은 성공, 하지만 전압 부족으로 추정되는 문제로 인해, 릴레이 모듈이 정확하게 작동하지 않아 계획 수정.
- 릴레이 모듈에 대해서는 외부 전압 사용으로 해결 시도 예정
- 우선 fpga_led를 이용해서 릴레이 모듈의 역할을 대신해 프로그램 구현
- gui파일을 만들어 사용자 기반의 인터페이스 구현
- 셸스크립트 파일을 만들어서 fpga driver 커널 모듈 삽입 과정과 gui실행 과정을 하나의 과정으로 통합했다.
- 셸스크립트를 기반으로 바탕화면에 아이콘을 만들어 어플리케이션처럼 실행할 수 있도록 구현

2) 구동화면



- 라즈베리파이 바탕화면에 "FPGA"라는 이름의 어플리케이션을 더블 클릭 시 실행
- 첫 번째 사진은 gui / 두 번째 사진은 fpga led와 lcd의 사용 화면

3) 사용 파일과 코드

파일 이름 – dht_fpga.c

```
13      #define FPGA_LED_DEVICE "/dev/fpga_led" // FPGA LED device path

63      int write_to_fpga_led(unsigned char value) {
64          int dev;
65          dev = open(FPGA_LED_DEVICE, O_WRONLY);
66          if (dev < 0) {
67              return -1;
68          }
69          write(dev, &value, 1);
70          close(dev);
71          return 0;
72      }
73

140          // ***** 수정된 부분: TEMP LED (D1-D4) 제어에 0xF0 마스크 사용 *****
141          if (c >= threshold_temp + 0.5) {
142              temp_led_segment = 0xF0; // D1-D4 켜기 (FPGA 비트 매핑이 반대라고 가정)
143          } else if (c <= threshold_temp - 0.5) {
144              temp_led_segment = 0x00; // D1-D4 끄기
145          } else {
146              // 현재 온도 LED 상태를 유지 (current_led_state에서 상위 4비트만 가져와서 TEMP LED로 사용)
147              temp_led_segment = (current_led_state & 0xF0);
148          }
149
150          // ***** 수정된 부분: HUMI LED (D5-D8) 제어에 0x0F 마스크 사용 *****
151          if (h >= threshold_humi + 5) {
152              humi_led_segment = 0x0F; // D5-D8 켜기 (FPGA 비트 매핑이 반대라고 가정)
153          } else if (h <= threshold_humi - 5) {
154              humi_led_segment = 0x00; // D5-D8 끄기
155          } else {
156              // 현재 습도 LED 상태를 유지 (current_led_state에서 하위 4비트만 가져와서 HUMI LED로 사용)
157              humi_led_segment = (current_led_state & 0x0F);
158          }
159
160          // 최종 LED 상태는 두 세그먼트의 합
161          current_led_state = temp_led_segment | humi_led_segment;
162
163          write_to_fpga_led(current_led_state);
164      }
```

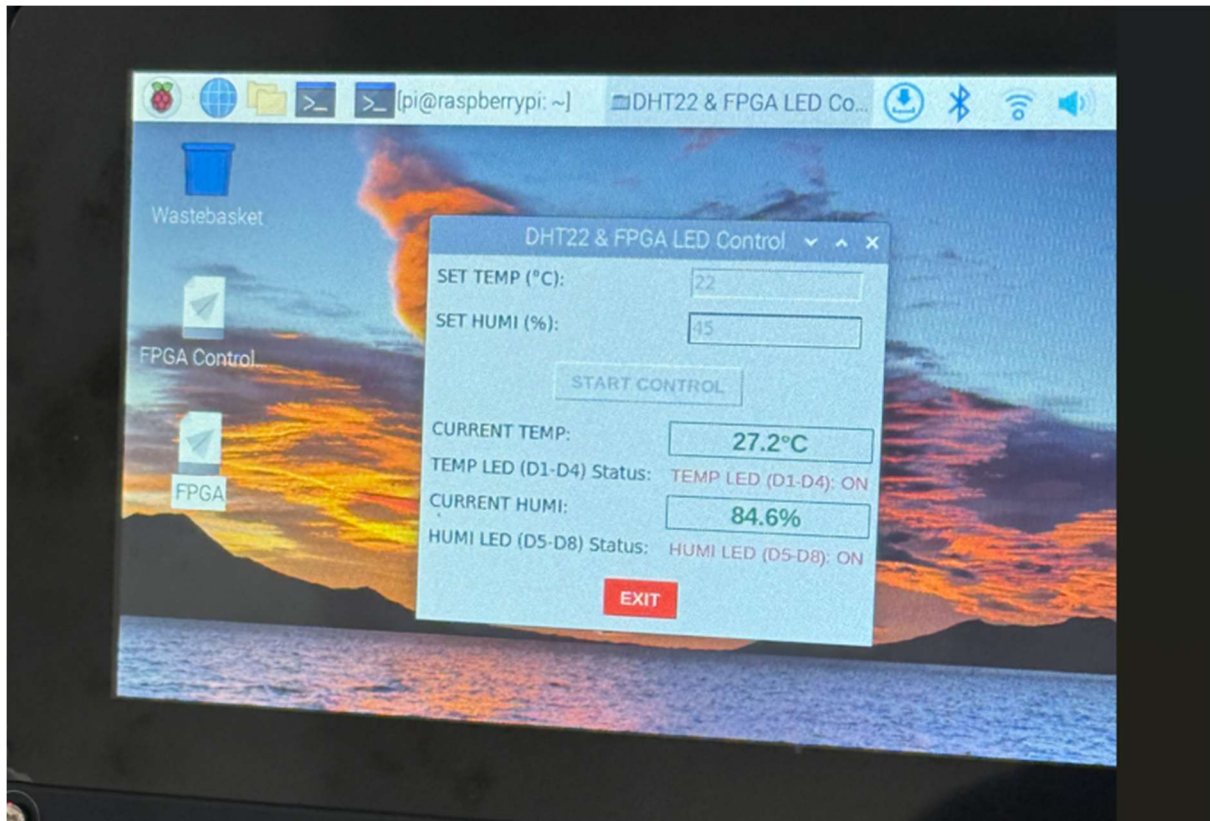
- 릴레이 모듈을 구동하기 위한 코드의 자리에 fpga_led를 실행하기 위한 코드로 대체
- 온도 릴레이가 켜지는 조건이라면 led의 D1-D4까지의 led가 켜지고, 습도 릴레이가 켜지는 조건이라면 D5-D8까지의 led가 켜진다.

파일 이름 – gui_fpga.py

```
--
53         # C 프로그램 시작 (비동기 통신을 위해 Popen 사용)
54         dht_process = subprocess.Popen(
55             ["/dht_fpga", str(temp_threshold), str(humi_threshold)], # 파일명 변경 반영
56             stdout=subprocess.PIPE,
57             stderr=subprocess.PIPE,
58             text=True,
59             bufsize=1,
60             preexec_fn=os.setsid
61         )
62         print(f"Started dht_fpga with PID: {dht_process.pid}, PGID: {os.getpgid(dht_process.pid)}") # 파일명 변경 반영
63
64         # 센서 데이터 업데이트를 위한 백그라운드 스레드 시작
65         threading.Thread(target=update_sensor_data, daemon=True).start()
66     |
```

- Gui 구현을 위해 c파일을 받아오는 코드.

```
132     '
133     # 메인 GUI 창 생성
134     root = tk.Tk()
135     root.title("DHT22 & FPGA LED Control")
136
137     # 창 닫기 이벤트 핸들러 등록
138     root.protocol("WM_DELETE_WINDOW", on_closing)
139
140     # --- 입력 / 설정 섹션 ---
141     tk.Label(root, text="SET TEMP (°C):").grid(row=0, column=0, padx=5, pady=5, sticky='w')
142     temp_entry = tk.Entry(root, width=15)
143     temp_entry.grid(row=0, column=1, padx=5, pady=5)
144     temp_entry.insert(0, "25.0")
145
146     tk.Label(root, text="SET HUMI (%):").grid(row=1, column=0, padx=5, pady=5, sticky='w')
147     humi_entry = tk.Entry(root, width=15)
148     humi_entry.grid(row=1, column=1, padx=5, pady=5)
149     humi_entry.insert(0, "60")
150
151     start_button = tk.Button(root, text="START CONTROL", command=start_control, font=("Arial", 10, "bold"))
152     start_button.grid(row=2, columnspan=2, pady=10)
153
154     # --- 현재 센서 데이터 및 LED 상태 섹션 ---
155     # 현재 온도 표시
156     tk.Label(root, text="CURRENT TEMP:").grid(row=3, column=0, padx=5, pady=2, sticky='w')
157     current_temp_label = tk.Label(root, text="--", font=("Arial", 14, "bold"), fg="darkgreen", relief="solid", borderwidth=1, width=12)
158     current_temp_label.grid(row=3, column=1, padx=5, pady=2, sticky='ew')
159
160     # 온도 LED 상태 (D1-D4)
161     tk.Label(root, text="TEMP LED (D1-D4) Status:").grid(row=4, column=0, padx=5, pady=2, sticky='w')
162     relay1_status_label = tk.Label(root, text="--", font=("Arial", 10), fg="red")
163     relay1_status_label.grid(row=4, column=1, padx=5, pady=2, sticky='ew')
164
165     # 현재 습도 표시
166     tk.Label(root, text="CURRENT HUMI:").grid(row=5, column=0, padx=5, pady=2, sticky='w')
167     current_humi_label = tk.Label(root, text="--", font=("Arial", 14, "bold"), fg="darkgreen", relief="solid", borderwidth=1, width=12)
168     current_humi_label.grid(row=5, column=1, padx=5, pady=2, sticky='ew')
169
170     # 습도 LED 상태 (D5-D8)
171     tk.Label(root, text="HUMI LED (D5-D8) Status:").grid(row=6, column=0, padx=5, pady=2, sticky='w')
172     relay2_status_label = tk.Label(root, text="--", font=("Arial", 10), fg="red")
173     relay2_status_label.grid(row=6, column=1, padx=5, pady=2, sticky='ew')
174
175     # --- 종료 버튼 추가 ---
176     exit_button = tk.Button(root, text="EXIT", command=on_closing, font=("Arial", 10, "bold"), fg="white", bg="red")
177     exit_button.grid(row=7, columnspan=2, pady=10)
178     "
```



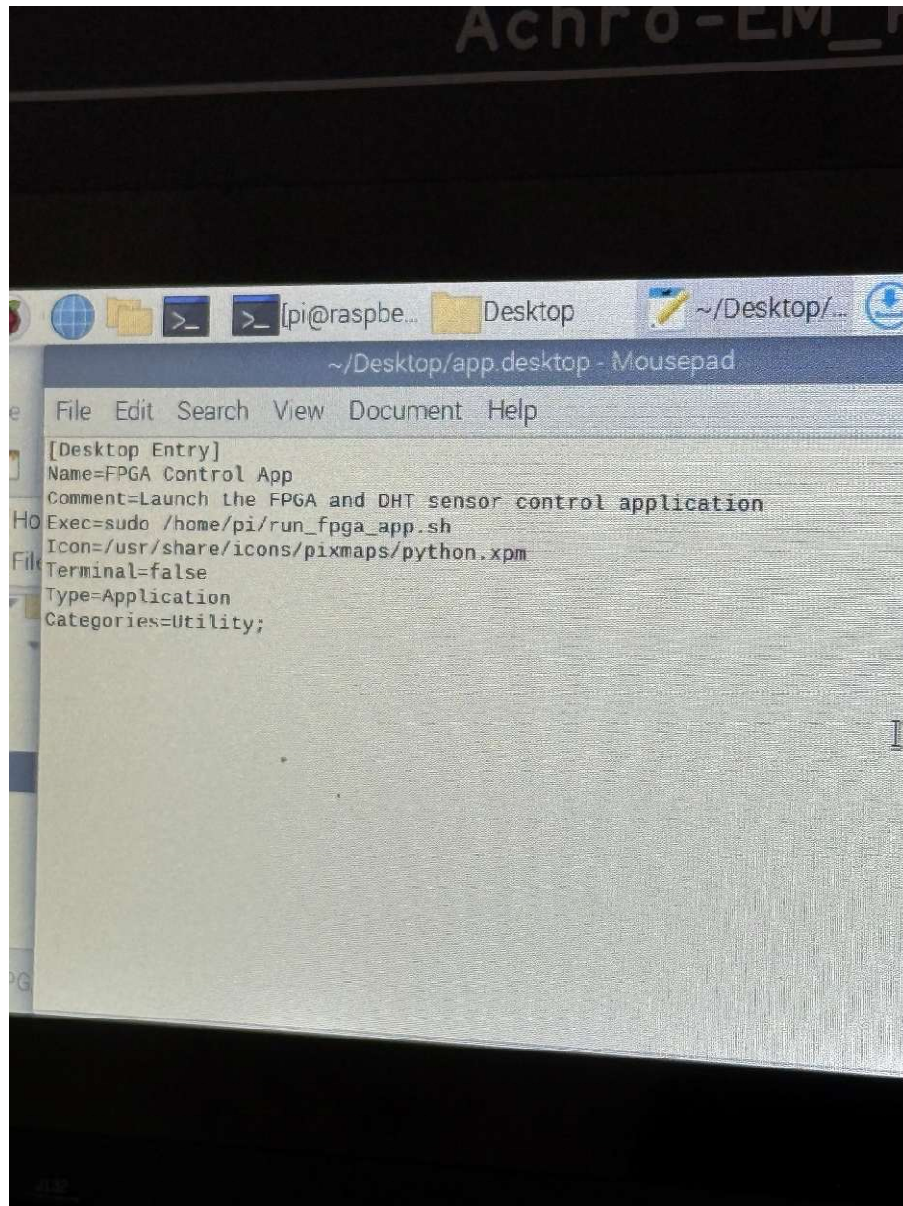
파일 이름 – run_fpga_app.sh

```

1  #!/usr/bin/env bash
2
3  echo "FPGA driver setting & LAUNCH PROGRAM"
4
5  #1. MODULE
6  cd /home/pi/Modules || { echo "NOT FOUND DIRECTORY"; exit 1; }
7
8  sudo insmod fpga_interface_driver.ko
9  sudo insmod fpga_text_lcd_driver .ko
10 sudo insmod fpga_led_driver .ko
11
12 #2. DEVICE NODE
13 sudo mknod /dev/fpga_text_lcd c 263 0
14 sudo mknod /dev/fpga_led c 260 0
15
16 #3. PROGRAM BUILD
17 cd /home/pi/-6-/fpga || { echo "NOT FOUND DIRECTORY" exit1: }
18
19 gcc -o dht_fpga dht_fpga.c -lwiringPi -lrt -lpthread
20 chmod +x dht_fpga
21
22 #4. LAUNCH
23 python3 gui_fpga.py

```

파일 이름 – FPGA.desktop



- "Icon"의 코드는 파일의 아이콘을 불러오기 위한 코드로, 이후에 사진을 받아 원하는 아이콘으로 변경 가능
- 4) 이 후 개발 계획
 - 외부 전압이 가능하면 릴레이 모듈 구동으로도 테스트
 - On/Off 기준의 최적화